

MATA KULIAH		Struktur Data			
DOSEN PENGAMPU		1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom			
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	1	TUGAS ke-			1
BENTUK TUGAS		Tugas Mandiri			
JUDUL TUGAS		Membuat program array dimensi 1 menggunakan bahasa Python			
Sub CPMK		Mampu memahami tipe data, struktur data dan array dimensi satu dan dua pada pemrograman dan dapat menerapkan kedalam Bahasa Pemrograman Python (CPMK03.2)			
URAIAN TUGAS		Obyek Garapan	Membuat program array dimensi 1 dan memahami fungsi array		
		Metode Pengerjaan Tugas	Tes kinerja		
		Bentuk dan Format Luanan	Tampilan program Python		
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menjelaskan konsep tipe data, array dimensi 1		Tes kinerja		50 %
2	Dapat memecahkan masalah dengan konsep array dimensi 1		Tes kinerja		50 %
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU Pengumpulan Tugas		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:					
Memecahkan masalah Algoritma dengan bahasa sehari-hari/Pseudocode			Dikumpulkan pada pertemuan ke-2		
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;				
Daftar Rujukan					
Utama					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.					
2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung					
3. https://stackabuse.com/tag/python/					

4. <https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/>
5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 1**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat menjelaskan konsep tipe data, array dimensi 1		50%	Tugas Mandiri
Dapat memecahkan masalah dengan konsep array dimensi 1		50%	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu membuat program Array dimensi 1 dengan sangat baik untuk menyelesaikan masalah
Baik	70 – 79	Mampu membuat program Array dimensi 1 dengan baik untuk menyelesaikan masalah
Cukup	56 – 69	Mampu membuat program Array dimensi 1 dengan cukup untuk penyelesaian masalah
Kurang	40 -55	Mampu membuat program Array dimensi 1 namun tidak sesuai dengan masalah
Sangat Kurang	< 40	Tidak mampu membuat program Array dimensi 1 untuk menyelesaikan masalah



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	2	TUGAS ke-			2
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Konversi bilangan				
Sub CPMK	Mampu mengkonversi system bilangan yang digunakan pada bahasa pemrograman; (CPMK03.2, CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan	Mengkonversi nilai bilangan : a. Decimal ke biner b. Decimal ke Oktal c. Decimal ke Hexadesimal d. Biner ke decimal e. Biner ke Oktal f. Biner ke Hexadesimal g. Oktal ke Desimal h. Oktal ke BIner i. Oktal ke Hexadesimal j. Hexadesimal ke decimal k. Hexadesimal ke biner l. Hexadesimal ke octal			
	Metode Pengerjaan Tugas	Tes kinerja			
	Bentuk dan Format Luaran	Soal dikerjakan dengan menggunakan bahasa pemrogramanPython			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menghitung konversi nilai bilangan		Tes kinerja	20 %	
2	Dapat menerapkan pada bahasa pemrograman		Tes kinerja	80 %	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:					
Mahasiswa membuat aplikasi untuk menghitung konversi bilangan			Dikumpulkan pada pertemuan ke-3		

Lain-Lain	
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 5%dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;
Daftar Rujukan	
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung 3. https://stackabuse.com/tag/python/ 4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/ 5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta	

RUBRIK PENILAIAN TUGAS 2

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat menghitung konversi nilai bilangan		20%	Tugas Mandiri
Dapat menerapkan pada bahasa pemrograman		80%	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu menghitung 12 nilai konversi dengan sangat baik sehingga output tepat dan benar
Baik	70 – 79	Mampu menghitung 8 nilai konversi dengan sangat baik sehingga output tepat dan benar
Cukup	56 – 69	Mampu menghitung 4 nilai konversi dengan sangat baik sehingga output tepat dan benar
Kurang	40 -55	Mampu menghitung 2 nilai konversi dengan sangat baik sehingga output tepat dan benar
Sangat Kurang	< 40	Tidak ada nilai yang dapat di konversi



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	Sks	4	SEMESTER	I
MINGGU KE	3	TUGAS ke-			3
BENTUK TUGAS	Tugas kelompok				
JUDUL TUGAS	Memecahkan masalah dengan konsep array dimensi banyak, sparse array, triangular array				
Sub CPMK	Mampu memahami bentuk umum pemetaan dan pendeklarasian array dimensi tiga dan Aplikasinya dalam program Python (CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan		Membuat program yang menghasilkan array dimensi banyak, sparse array dan triangular array		
	Metode Pengerjaan Tugas		Tes kinerja		
	Bentuk dan Format Luaran		Soal dikerjakan dengan menggunakan Bahasa Pemrograman Python		
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menjelaskan array multidimensi, sparse array, triangular array		Tes kinerja	40 % 60%	
2	Dapat menerapkan array multidimensi pada bahasa pemrograman Python				
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU Pengumpulan Tugas		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:			Dikumpulkan pada pertemuan ke-5		
Memecahkan masalah dengan menggunakan array multi dimensi, sparse array dan triangular array					
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara kelompok;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung					

3. <https://stackabuse.com/tag/python/>
4. <https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/>
5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta

RUBRIK PENILAIAN TUGAS 4

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat menjelaskan array multidimensi, sparse array, triangular array		40%	Tugas Mandiri
Dapat menerapkan array multidimensi pada bahasa pemrograman Python		60%	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu menghasilkan program dengan array multi dimensi, sparse dan triangular array dengan sangat baik
Baik	70 – 79	Mampu menghasilkan program 2 dari 3 (array multi dimensi, sparse dan triangular array) dengan sangat baik
Cukup	56 – 69	Mampu menghasilkan program 1 dari 3 (array multi dimensi, sparse dan triangular array) dengan sangat baik
Kurang	40 -55	Program yang dihasilkan tidak tepat outputnya
Sangat Kurang	< 40	Tidak mengerjakan tugas

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	4	TUGAS ke-			4
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Mengimplementasikan single linked list kedalam bahasa Python				
Sub CPMK	Mampu memahami konsep dasar dan penerapan single linked list serta operasinya dengan bantuan pointer. Terutama untuk bentuk single linked list non circular. Menggunakan head dengan bentuk non circular, dan single linked list head & tail (CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan	Membuat program single linked list dengan Python			
	Metode Pengerjaan Tugas	Tes kinerja			
	Bentuk dan Format Luaran	Soal dikerjakan dengan menggunakan Bahasa PemrogramanPython			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat memecahkan masalah menggunakan single linked list pada bahasa pemrograman		Tes kinerja	100 %	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan: Membuat program single linked list dengan Python			Dikumpulkan pada pertemuan ke-6		
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara kelompok;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung 3. https://stackabuse.com/tag/python/ 4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/ 5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta					

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 5**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat memecahkan masalah dalam penggunaan single linked list		100%	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu membuat program single linked list dengan sangat baik pada program dengan output benar dan tepat
Baik	70 – 79	Mampu membuat program single linked list dengan baik pada program dengan output benar
Cukup	56 – 69	Mampu membuat program single linked list dengan cukup pada program dengan output
Kurang	40 - 55	Membuat program single linked list kurang baik pada program
Sangat Kurang	< 40	Tidak membuat program single linked list



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	5	TUGAS ke-			5
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Memecahkan masalah antrian data dengan stack				
Sub CPMK	Mampu memahami konsep dasar stack berupa prinsip yang digunakan serta operasi-operasi yang terdapat didalamnya (CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan	Membuat antrian data dengan stack menggunakan bahasa program Python			
	Metode Pengerjaan Tugas	Tes Kinerja			
	Bentuk dan Format Luaran	Soal dikerjakan dengan membuat program Python dan outputnya berupa tampilan program			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menerapkan operasi stack		Tes Kinerja	100 %	
2	Dapat memecahkan masalah menggunakan operasi stack				
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:			Dikumpulkan pada pertemuan ke-7		
Operasi Stack					
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 5% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.					
2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung					
3. https://stackabuse.com/tag/python/					
4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/					
5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta					

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 6**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
1. Dapat menerapkan operasi stack 2. Dapat memecahkan masalah menggunakan operasi stack		100%	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu membuat program operasi stack dengan sangat baik dengan output benar dan tepat
Baik	70 – 79	Mampu membuat program operasi stack dengan baik pada program dengan output benar
Cukup	56 – 69	Mampu membuat program operasi stack dengan cukup pada program dengan output
Kurang	40 - 55	Membuat program operasi stack kurang baik pada program
Sangat Kurang	< 40	Tidak membuat program stack



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	6	TUGAS ke-			6
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Mengerjakan soal				
Sub CPMK	Mampu melakukan latihan soal dari materi 1 sampai materi 6 (CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan	Mengerjakan soal pilihan ganda			
	Metode Pengerjaan Tugas	Tes tertulis			
	Bentuk dan Format Luaran	Soal dikerjakan dengan ditulis tangan			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat melakukan test tertulis		Tes tertulis	100 %	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS		
Waktu Pengerjaan			1 Jam		
Jadwal Pengerjaan:			Dikumpulkan pada pertemuan ke-7		
Mengerjakan soal pilihan ganda					
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 5% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.					
2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung					
3. https://stackabuse.com/tag/python/					
4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/					
5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta					

**RUBRIK PENILAIAN SOAL
TUGAS 7**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Memilih jawaban yang tepat dan benar sesuai kunci jawaban		100%	Tugas Mandiri
Memilih jawaban tidak tepat (salah) tidak sesuai kunci jawaban		0	Tugas Mandiri
Tidak Memilih Jawaban		0	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 -100	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 80 - 100
Baik	60 – 79	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 60 - 79
Cukup	40 – 59	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 40 - 59
Kurang	20 – 39	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 20 - 39
Sangat Kurang	0 - 19	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 0 - 19



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	9	TUGAS ke-			7
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Memecahkan masalah antrian data dengan queue				
Sub CPMK	Mampu memahami konsep dasar queue serta dapat membedakan prinsip linear queue dan circular queue (CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan	Membuat program untuk : 1. Linear Queue 2. Circular Queue			
	Metode Pengerjaan Tugas	Test Kinerja			
	Bentuk dan Format Luaran	Soal dikerjakan menggunakan Bahasa pemrograman hasilnya berupa listing program beserta outputnya			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menjelaskan operasi queue		Test kinerja	25 %	
2	Dapat memecahkan masalah menggunakan queue		Test kinerja	75%	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU Pengumpulan Tugas		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:			Dikumpulkan pada pertemuan ke-10		
Hasil Listing program beserta outputnya					
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 5% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani, Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung 3. https://stackabuse.com/tag/python/ 4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/ 5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta					

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 8**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
1. Dapat menjelaskan operasi queue		25 %	Tugas Kelompok
2. Dapat memecahkan masalah menggunakan queue		75 %	Tugas Kelompok

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu membuat program operasi queue dengan sangat baik dengan output benar dan tepat
Baik	70 – 79	Mampu membuat program operasi queue dengan baik pada program dengan output benar
Cukup	56 – 69	Mampu membuat program operasi queue dengan cukup pada program dengan output
Kurang	40 - 55	Membuat program operasi queue kurang baik pada program
Sangat Kurang	< 40	Tidak membuat program queue



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH		Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU		1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE		310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE		10	TUGAS ke-			8
BENTUK TUGAS		Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS		Memecahkan masalah dengan konsep binary tree				
Sub CPMK		Mampu memahami konsep dasar tree berupa: struktur pohon dan konsep binary tree(CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS		Obyek Garapan	Menentukan struktur pohon dan konsep binary tree			
		Metode Pengerjaan Tugas	Tes Kinerja			
		Bentuk dan Format Luaran	Soal dikerjakan mahasiswa untuk menentukan konsep binary tree yang sesuai			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN		BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menjelaskan konsep binary tree		Tes kinerja		25 %	
2	Dapat memecahkan masalah dengan konsep Tree		Tes kinerja		75%	
Total					100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS			
Waktu Pengerjaan			1 Minggu			
Jadwal Pengerjaan:			Dikumpulkan pada pertemuan ke-11			
Menyelesaikan masalah dengan binary tree						
Lain-Lain						
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;					
Daftar Rujukan						
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung 3. https://stackabuse.com/tag/python/ 4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/ 5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta						

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 9**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat menjelaskan konsep binary tree		25 %	Tugas Kelompok
Dapat memecahkan masalah dengan konsep Tree		75 %	Tugas Kelompok

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu menentukan struktur binary tree dengan sangat baik untuk memecahkan masalah
Baik	70 – 79	Mampu menentukan struktur binary tree dengan baik untuk memecahkan masalah
Cukup	56 – 69	Menentukan struktur binary tree dengan cukup untuk memecahkan masalah
Kurang	40 -55	Menentukan struktur binary tree kurang baik untuk memecahkan masalah
Sangat Kurang	< 40	Tidak mampu menentukan struktur binary tree



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	11	TUGAS ke-			9
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Menentukan kunjungan binary tree				
Sub CPMK	Mahasiswa dapat membedakan bentuk kunjungan preorder, inorder dan postorder. Serta pembentukan prefix,infix dan postfix (CPMK03.2)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan		Menentukan kunjungan binary tree 1. PreOrder 2. InOrder 3. PostOrder 4. Prefix 5. Infix 6. Postfix Dengan menggunakan bahasa program Python		
	Metode Pengerjaan Tugas		Test kinerja		
	Bentuk dan Format Luaran		Soal dikerjakan mahasiswa untuk menentukan konsep binary tree yang sesuai		
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menjelaskan kunjungan pohon biner, aplikasi pohon biner		Test tertulis	30 %	
2	Dapat memecahkan kunjungan pohon biner dan aplikasi pohon biner		Test kinerja	70%	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:					
Mengerjakan program kunjungan pohon biner			Dikumpulkan pada pertemuan ke-12		
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara berkelompok;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3.					

- Mitra Wacana Media. Jakarta.
2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung
 3. <https://stackabuse.com/tag/python/>
 4. <https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/>
 5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta

RUBRIK PENILAIAN TUGAS 11

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat menjelaskan teknik searching		25 %	Tugas Mandiri
Dapat membuat algoritma penyelesaian masalah		75 %	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu menyelesaikan masalah menggunakan konsep kunjungan pohon biner dengan sangat baik
Baik	70 – 79	Mampu menyelesaikan masalah menggunakan konsep kunjungan pohon binerdengan baik
Cukup	56 – 69	Mampu menyelesaikan masalah menggunakan konsep kunjungan pohon binerdengan cukup
Kurang	40 -55	Menyelesaikan masalah menggunakan konsep kunjungan pohon biner
Sangat Kurang	< 40	Tidak mampu menyelesaikan masalah kunjungan pohon biner



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	12	TUGAS ke-			10
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Memecahkan masalah optimalisasi dengan graph				
Sub CPMK	Mampu memahami konsep pengetahuan tentang graph dan penggunaannya tentang penelusuran graph (CPMK03.2)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan	Dengan menggunakan graph untuk menyelesaikan permasalahan			
	Metode Pengerjaan Tugas	Test tertulis			
	Bentuk dan Format Luaran	Soal dikerjakan menggunakan dengan ditulis tangan			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menjelaskan graph		Test tertulis	20 %	
2	Dapat membuat penyelesaian masalah untuk mendapatkan solusi optimal		Test tertulis	80%	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:					
Penyelesaian permasalahan menggunakan graph			Dikumpulkan pada pertemuan ke-13		
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 5% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.					
2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung					
3. https://stackabuse.com/tag/python/					
4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-pyhton/					

5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 12**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat menjelaskan graph		25 %	Tugas Mandiri
Dapat membuat penyelesaian masalah untuk mendapatkan solusi optimal		75 %	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 – 100	Mampu menyelesaikan masalah menggunakan graph dengan sangat baik
Baik	70 – 79	Mampu menyelesaikan masalah menggunakan graph dengan baik
Cukup	56 – 69	Mampu menyelesaikan masalah menggunakan graph dengan cukup
Kurang	40 -55	Menyelesaikan masalah menggunakan graph
Sangat Kurang	< 40	Tidak mampu menyelesaikan masalah graph



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	13-14	TUGAS ke-			11
BENTUK TUGAS	Tugas Kelompok				
JUDUL TUGAS	Membuat Program dengan Bahasa Pemrograman Python				
Sub CPMK	Mampu mempresentasikan hasil pembuatan program dengan Python (CPMK10.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan	Membuat project berdasarkan tema yang sudah di tentukan			
	Metode Pengerjaan Tugas	Tes kinerja			
	Bentuk dan Format Luaran	Dalam bentuk makalah berupa coding program dan tampilannya			
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat menjelaskan program yang dibuat		Tes Kinerja	20%	
2	Dapat memecahkan masalah yang ada dengan konsep yang dipilih		Tes Kinerja	80 %	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU PENGUMPULAN TUGAS		
Waktu Pengerjaan			1 Minggu		
Jadwal Pengerjaan:			Dikumpulkan pada pertemuan ke-13		
Mengerjakan soal pilihan ganda					
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;				
Daftar Rujukan					
Utama:					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.					
2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung					
3. https://stackabuse.com/tag/python/					

4. <https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/>
5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta.

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 13**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Dapat menjelaskan program yang dibuat		20%	Tugas Kelompok
Dapat memecahkan masalah yang ada dengan konsep yang dipilih		80%	Tugas Kelompok

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 -100	Dapat mempresentasikan hasil project dengan sangat baik
Baik	60 – 79	Dapat mempresentasikan hasil project dengan baik
Cukup	40 – 59	Dapat mempresentasikan hasil project dengan cukup
Kurang	20 – 39	Kurang menguasai project yang dipresentasikan
Sangat Kurang	0 - 19	Tidak membuat presentasi project



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RTM.
006.4/2025

6 Maret 2025

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

MATA KULIAH	Struktur Data				
DOSEN PENGAMPU	1.Windi Irmayani, S.E., M.Kom 2.Santoso Setiawan, S.Kom, M.Kom				
KODE	310	sks	3	SEMESTER	II
MINGGU KE	15	TUGAS ke-			12
BENTUK TUGAS	Tugas Mandiri				
JUDUL TUGAS	Mengerjakan soal pilihan ganda				
Sub CPMK	Mampu melakukan latihan soal dari materi 9 sampai materi 14 (CPMK08.1)				
URAIAN TUGAS	Obyek Garapan		Mengerjakan soal pilihan ganda		
	Metode Pengerjaan Tugas		Tes tertulis		
	Bentuk dan Format Luaran		Soal dikerjakan online dengan intranet		
INDIKATOR PENILAIAN			TEKNIK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	
1	Dapat melakukan test tertulis		Tes tertulis	100 %	
Total				100%	
WAKTU Pengerjaan Tugas			WAKTU Pengumpulan Tugas		
Waktu Pengerjaan			1 Jam		
Jadwal Pengerjaan:			Dikumpulkan pada pertemuan ke-15		
Mengerjakan soal pilihan ganda					
Lain-Lain					
1	Bobot penilaian tugas ini adalah 5% dari 100% penilaian mata kuliah ini; Tugas dikerjakan secara mandiri;				
Daftar Rujukan					
1. Sjukani. Moh. 2009. Struktur Data (Algoritma & struktur Data 2) Dengan C, C++. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.					
2. Teddy Markus Zakaria. 2006. Konsep dan Implementasi Struktur Data. Penerbit Informatika. Bandung					
3. https://stackabuse.com/tag/python/					
4. https://www.geeksforgeeks.org/binarytree-module-in-python/					
5. Abdul Kadir. 2019. Logika Pemrograman Python. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta					

**RUBRIK PENILAIAN
TUGAS 15**

KRITERIA	ANGKA	BOBOT	KOMENTAR
Memilih jawaban yang tepat dan benar sesuai kunci jawaban		100%	Tugas Mandiri
Memilih jawaban tidak tepat (salah) tidak sesuai kunci jawaban		0	Tugas Mandiri
Tidak Memilih Jawaban		0	Tugas Mandiri

RUBRIK DESKRIPTIF

KRITERIA	ANGKA	INDIKATOR KINERJA
Sangat Baik	80 -100	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 80 - 100
Baik	60 – 79	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 60 - 79
Cukup	40 – 59	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 40 - 59
Kurang	20 – 39	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 20 - 39
Sangat Kurang	0 - 19	Dapat menjawab pertanyaan dengan nilai antara 0 - 19